
單元三 科學記號與指對數

1.	前言.....	31
2.	看等級	32
3.	科學記號→最簡單的等級表示法	34
4.	數字的等級表示法	36
4.1.	數字越大等級越高 *以底 2 示例	36
4.2.	數字越小等級越高 *以底 $\frac{1}{2}$ 示例	37
5.	重返科學記號	38
5.1.	正等級	39
5.2.	負等級	39
5.3.	晉級標準小於 1 時	40
5.4.	更精準的描述等級：首數與尾數	41
5.4.1.	「負」等級裡的尾數	42
6.	我們也會需要別種晉級標準嗎？	48
7.	關於指數.....	49
7.1.	實數等級(實數指數).....	50
7.1.1.	①用分數型態指數來逼近合適的等級值	50
7.1.2.	②當等級為不是分數(無理數)時：	50

8.	有效數字.....	53
8.1.	有效數字的加減乘除	54



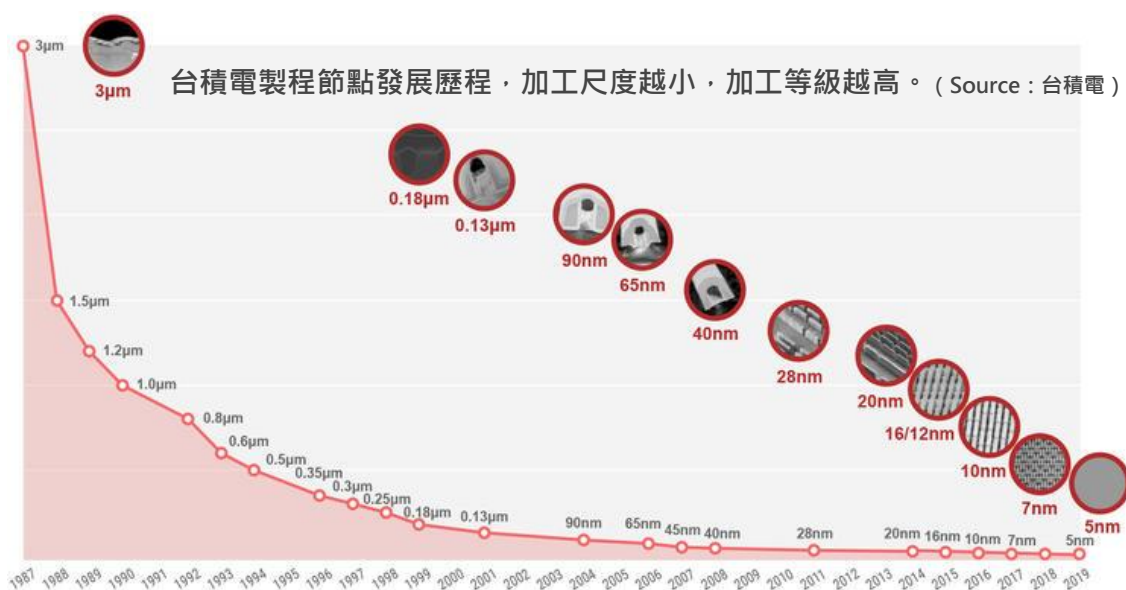
科學記號與指對數

1. 前言

數學因需求而產生，一開始先讓學生了解我們有使用大小數的需求，相關的各領域專業可以不用解釋太多，感受一下即可。

生活中遇到的事物，有時候我們會說越小越好，有時候我們會說越大越好...

例如：日前晶片加工的精度已達到奈米級，並不斷的向更高精度、更小尺度方向發展，量子力學和雷射技術引發的微奈米製造，製造出極小尺度和極高精度產品。對加工技術而言，尺度越小等級越高。



再例如：地震能量的計算可以研究地震的發生及地震的本質，而地震規模越大，地震所釋放的能量也越高。



在過去，我們會以幾個單位量來感受數的大小，但如此對於相對很大或很小的數，僅僅使用不同的單位不容易理解它的大小，也不方便做計算。尤其很多時候我們更在意的其實是數是以什麼樣的倍率在成長（如銀行的複利）時，我們想看的是它被等倍數放大或縮小幾次。（一種 zoom in 與 zoom out 的感覺）

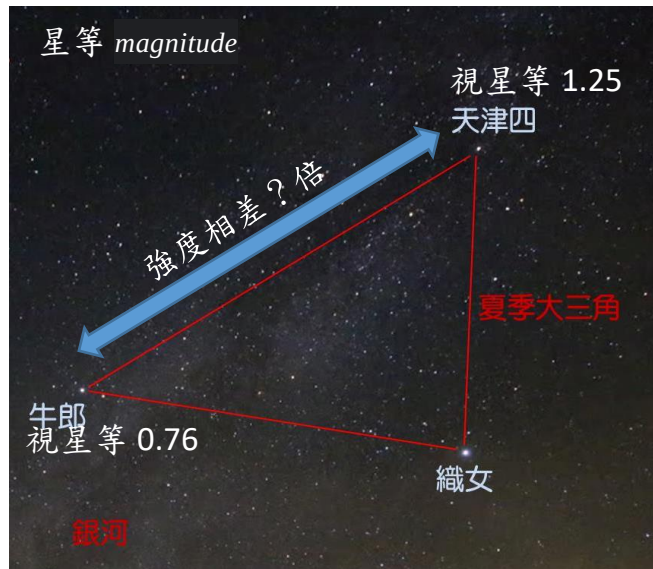
在這個單元，我們要換個角度，用等級的方式來表達一個數的大小，特別是很大或很小的數。

2. 看等級

我們想要看什麼事物的等級？多大？多小？你想要看的是哪一個等級？

- 夜空中群星閃爍，明亮有別。

為定量描述星星亮度，天文學家創用「星等」的概念，把星星分成六個等級，一等星最亮，六等星最暗，一等星的星光強度大約是六等星的 100 倍，等級之間的星光強度相差約 2.5 倍。(註 1)



註 1：

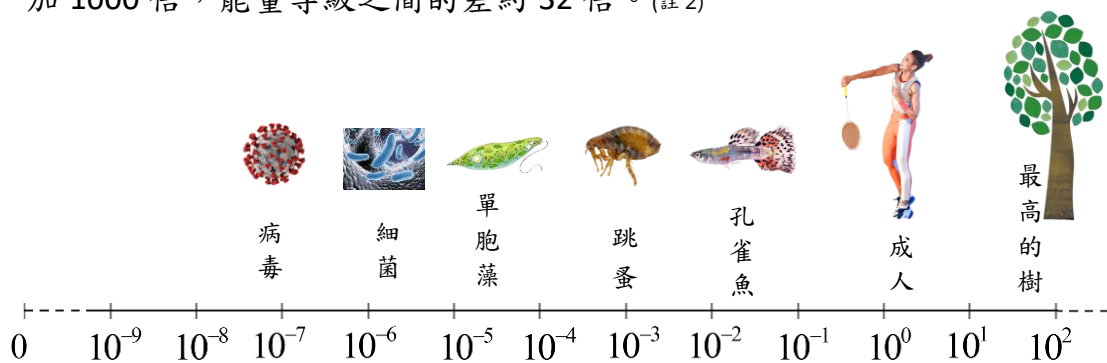
英國天文學家普森 (N. Pogson) 在 1856 年，建議明訂 1 等星的亮度是 6 等星的 100 倍。根據這個關係，星等

被量化。重新定義後的星等，從 1 級到 6 級，亮度晉 5 級， $100 \times a^5 = 1 \Rightarrow a^5 = \frac{1}{100} \Rightarrow a = \left(\frac{1}{100}\right)^{\frac{1}{5}}$

，星等增加一級，亮度約為原來的 0.3981 倍。

參考：<https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=3920>

- 自然界，對於地震的大小是用等級衡量的，地震等級每相差 2 級，能量增加 1000 倍，能量等級之間的差約 32 倍。(註 2)



註：1 nm (奈米) = $10^{-3} \mu\text{m}$ (微米) = 10^{-6}mm (毫米) = 10^{-9}m (米)

3. 人的感覺上的強度，大約和刺激強度的等級成正比。比如，我們感覺聲音大了一倍，不是因為聲源功率增加了一倍，而是聲源功率增加了一個數量級。每增加 10 分貝的音量，相對強度實為原來相對強度的 10 倍。(註 3)



註 2：

參考地震學家古騰堡(Gutenberg)之公式： $\log E = 11.8 + 1.5M$ ，可知規模每增加 1，其所釋放的能量(E 單位爾格,erg)約增大 32 倍。(101.5)；規模增加 2，相當於地震釋放能量增大為 1000 倍。

參考網址: <https://scweb.cwb.gov.tw/zh-TW/Guidance/FAQdetail/30> 中央氣象局地震預報中心

註 3：描述聲音大小的單位為分貝(dB)，其與聲音的相對強度

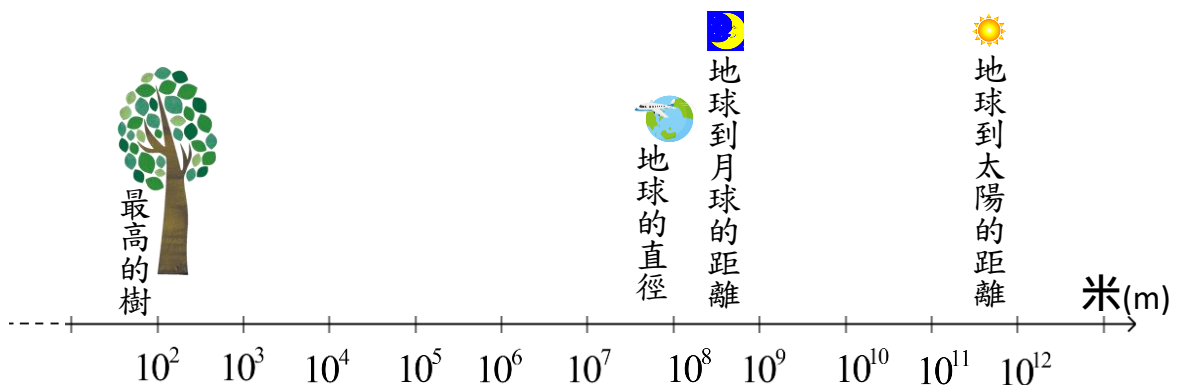
$(\frac{P_{dB}}{P_0})$ 可寫成下列關係式： $dB = 10 \cdot \log \frac{P_{dB}}{P_0}$ 。

核心觀念：

$\frac{a}{b}$ 有兩種思維：

「把 b 當 1， a 是多少？」

「 a 是 b 的幾倍？」



3. 科學記號→最簡單的等級表示法

科學記號是一種以 10 倍為晉級標準的整數等級表示法，也就是說兩數相差 10 倍，他們就相差一個等級，方便我們用來描述很大或很小的數。因為它跟我們平常慣用的數字系統相似，因此，它可瞬間讓我們清楚讀出該數大小，並且可以判讀此數在該等級中的定位大小。就讓我們來看看它的好用之處！

1. 這是辛巴威幣，你能在 5 秒讀它的面額嗎？很難吧！



請試著把這張鈔票的面額用最容易讀出來的方式寫下來： 10^{10}

2015 年辛巴威總統為了解決長久以來的通膨問題，宣布要正式廢棄辛巴威幣。2008 年之前發行的貨幣，每 250 兆辛巴威幣可以換得 1 美元，請問這張辛巴威幣可以換成多少美元？ 4×10^{-5}

2. 某種病毒大小約為 0.00000008 米，你能一眼讀出它大約是多少奈米嗎？_

不能____

你覺得我們會用 0.000000080003 米這樣的數來描述它嗎？_不會____

為什麼？_無法直接閱讀數字大小____

請試著把 0.00000008 用科學記號的方式寫下來：_ 8×10^{-8} _

如果一奈米 = 10^{-9} 米，0.00000008 米是多少奈米呢？_ 80 _

如果你的身上有 34565 元，你會如何表示身上「大約」有多少錢？

下最有三個選項，請打勾：☐ 0.3 十萬多元 ☒ 3 萬多元 ☐ 34 千多元

在你的形容中，哪一個位址最具代表性？☒ 萬 ☐ 千 ☐ 百 ☐ 十 ☐ 個

$$34565 = 3 \times 10^4 + 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$



3. $10^{10} + 10^{15}$ 最接近哪一個數？ ☐ 10^{10} ☒ 10^{15} ☐ 10^{16} ☐ 10^{25}

因為有表達「很大的數」與「很小的數」的需求，所以需要科學記號。

4. 對於很大或很小的數，我們會用科學記號來形容它的大小。因為數很大或很小，所以我們只在乎(或是只能精確到)前幾個具有影響力的數字。

用科學記號來形容，方便直接讀取其等級，以及在這個等級中的大小：

$$3.45 \times 10^9$$

因為需要從科學記號看等級，所以有對數的產生，這就是為什麼我們要學對數。

想 1.1×10^9 是第 9 等， $10 \times 10^9 = 10^{10}$ 是第 10 等，那麼你覺得科學記號 $a \times 10^b$

中， a 應該有何限制？_ $1 \leq a < 10$ _

這裡的 a 代表還不到一個等級，也就是介於等級 0 到 1 之間。

4. 數字的等級表示法

現在我們了解，用等級的方式來詮釋一個數字的方法有兩種：

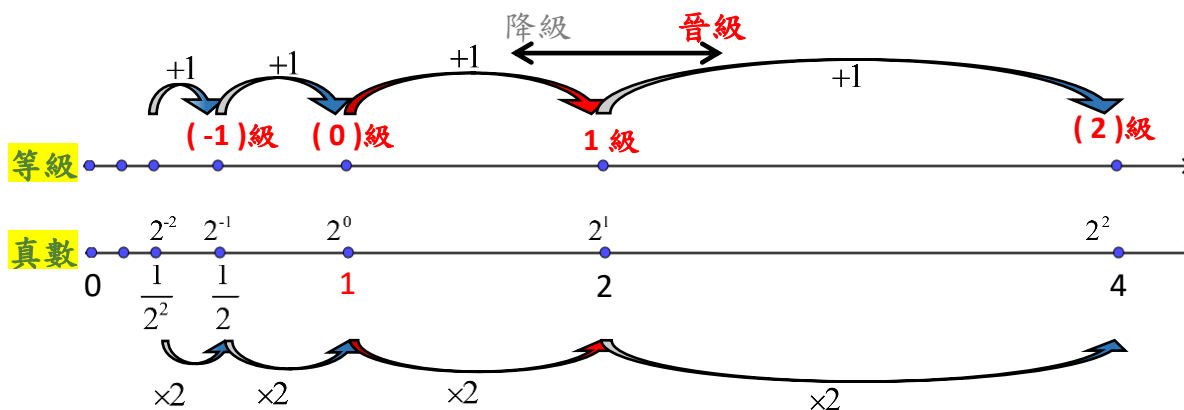
A. 數字越大等級越高，B. 數字越小等級越高。我們接著分別來了解兩種等級的特性。

4.1. 數字越大等級越高

★以底 2 示例

數字越大等級越高，表示底 > 1。(填 > 或 <)

請在下圖括號寫標上對應的等級。(註：由於空間限制該尺規與實際長度未成比例)



註：真數即「真實的數」之大小。

想2.想想看，如果我們試著將 3 這個數寫成以 2 為底的科學記號，

亦即 $3 = \boxed{a} \times (2)^{\boxed{n}}$ ，那麼 $a = \underline{\underline{\frac{3}{2}}}$ ， $n = \underline{\underline{1}}$ 。

想3.把任意數寫成以 2 為底的科學記號時， a 的範圍會是 $1 \leq a < 2$ 。

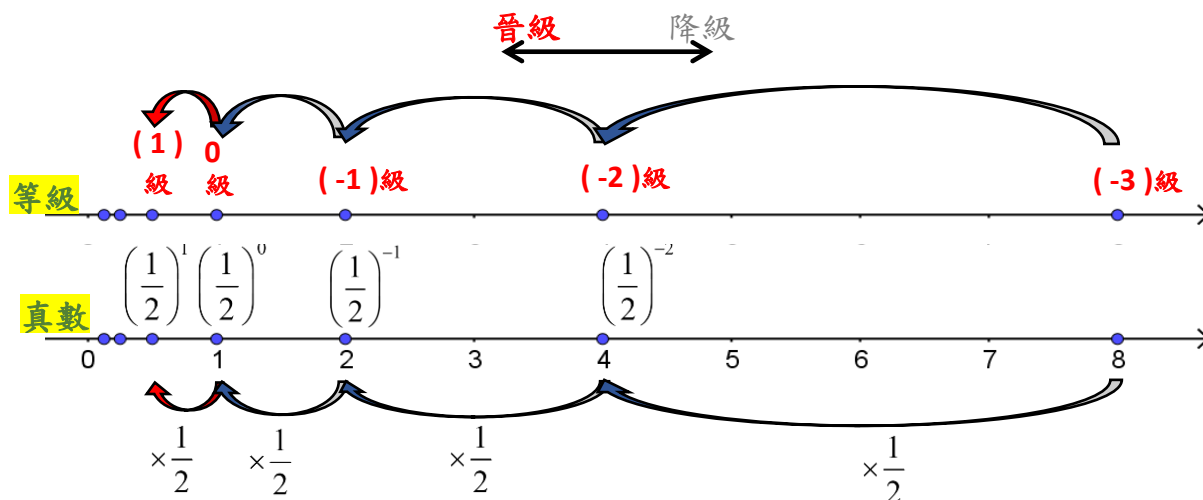
這裡的 a 表示介於等級 0 到 1 之間，也就是 1 到 2 之間。

4.2. 數字越小等級越高

 *以底 $\frac{1}{2}$ 示例

數字越小等級越高，表示底__<__1。(填>或<)

請在下圖括號內標上對應的等級。(註：由於空間限制該尺規與實際情形未成比例)


 想4.想想看，如果我們試著將5這個數寫成以 $\frac{1}{2}$ 為底的科學記號，亦即

$$5 = \boxed{a} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\boxed{n}}, \quad a = \underline{\underline{\frac{5}{8}}}, \quad n = \underline{\underline{-3}}.$$

 想5.把任意數寫成 $\frac{1}{2}$ 為底的科學記號時， a 的範圍會是 $\underline{\underline{\frac{1}{2} \leq a < 1}}$ 。

 數字越小等級越高，就如同加工，
越小的數字有越高的等級，1是0
級、5介在-3與-2級之間。

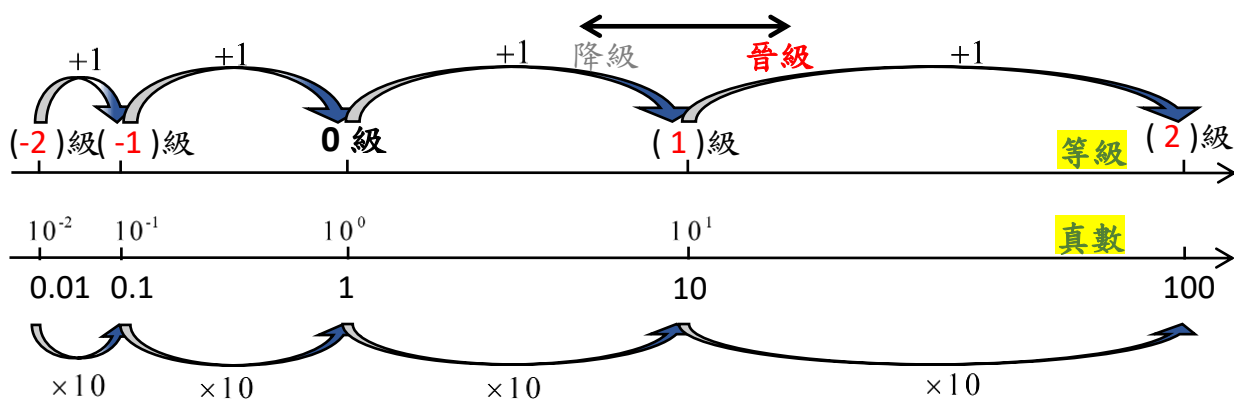
5. 重返科學記號

我們再回到慣用的科學記號看等級。首先，每 $\times 10$ 就會增加一等，所以我們的晉級標準(底)是 10。

多少個 3.45×10^9 等級

以下請在括號內標上對應的等級。

(此 scale 未按照比例畫)



由此可知，

當晉級標準為 10 時，增加 1 級，數會變為原來的 10 倍；

增加 2 級，數會變為原來的 100 倍；

增加 3 級，數會變為原來的 1000 倍…，以此類推。

我們知道 3.45×10^9 是介於 10^9 跟 10^{10} 之間，科學記號只談整數等級，如果我們想給 3.45×10^9 一個合適的等級，那麼它應該是 9 點多吧?! 因為 $10^{\frac{1}{2}} \sim 3.16$ ，所以 $3.45 \times 10^9 > 10^{\frac{1}{2}} \times 10^9 = 10^{9.5}$ 。那麼 3.45×10^9 的等級應該稍大於 9.5 吧！

在數學上，用對數函數 $\log x$ 來標示 x 這個數的等級。

代表：『 x 』這個數在 10 這個晉級標準下，所代表的『等級』。

$$x = 10^{\log x}$$

5.1. 正等級

正利用 $\log x$ 這個新的符號， $x = 3.45 \times 10^9$ 這個數在以 10 為晉級標準下的等級為 $\log x = \log(3.45 \times 10^9)$ ，因 3.45×10^9 是 3.45 乘 9 次 10，每乘一次 10 晉一級，

因此 $\log(3.45 \times 10^9) = (\log 3.45) + 9$ ，其中 $0 < \log 3.45 < 1$ 。

更精確一點，也就是說 3.45×10^9 這個數比 9 級前進了 $\log 3.45$ 級。

5.2. 負等級

如果是 3.45×10^{-5} 這種負等級的數呢？

因為 $10^{-5} < 3.45 \times 10^{-5} < 10^{-4}$ ， 3.45×10^{-5} 的等級是從 $\log 3.45$ 降了 5 級，

所以 $\log(3.45 \times 10^{-5}) = (\log 3.45) - 5$ ，

當然也可以說 3.45×10^{-5} 的等級是從 -5 級上晉了 $\log 3.45$ 這麼多級。

$\log(3.45 \times 10^{-5}) = -5 + \log 3.45$ ，因為 $\log 3.45 > \frac{1}{2}$ ，所以 $-4.5 < \log(3.45 \times 10^{-5}) < -4$ 。

5.3. 晉級標準小於 1 時

接著研究一下以 $\frac{1}{2}$ 為晉級標準的情況，也就是數字越小等級越高。

$x = 0.00000000028 = 2.8 \times 10^{-10}$ ，這是百億分之 2.8，它比 $\left(\frac{1}{2}\right)^{32} = 2.3 \times 10^{-10}$ 大，比

$\left(\frac{1}{2}\right)^{31} = 4.66 \times 10^{-10}$ 小。



所以 x 這數的等級介於 31 跟 32 之間，如果把 x 寫成 $a \times \left(\frac{1}{2}\right)^b$ 這種科學記

號的形態，那麼 $b = \underline{31}$ 。

a 介於 1 跟 $\frac{1}{2}$ 之間，延續之前等級符號 $\log$ ，以 $\frac{1}{2}$ 為晉級標準下，

$x = 2.8 \times 10^{-10} = a \times \left(\frac{1}{2}\right)^b$ 的等級為 $\log_{\frac{1}{2}} x = \log_{\frac{1}{2}} a \times \left(\frac{1}{2}\right)^b = \left(\log_{\frac{1}{2}} a\right) + b$

標記晉級

標準為 $\frac{1}{2}$

也就是， x 從等級 b 再前進了 $\log_{\frac{1}{2}} a$ 。

來試試看 $x = 5 \times 10^{10}$ 這個數在以 $\frac{1}{2}$ 為晉級標準下的等級

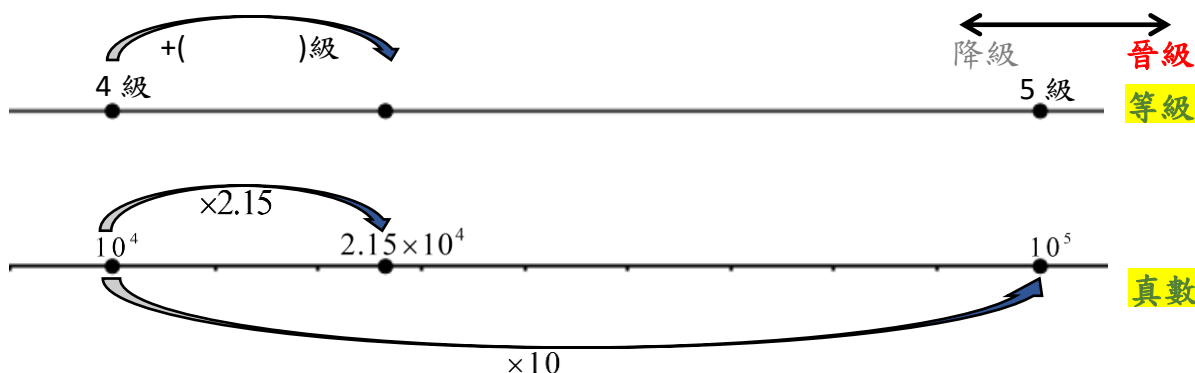
$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-35} < 5 \times 10^{10} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-36}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-35} < a \times \left(\frac{1}{2}\right)^b < \left(\frac{1}{2}\right)^{-36}$$

則 $b = \underline{-36}$ ， $\frac{1}{2}$ $< a < \underline{1}$ 。

5.4. 更精準的描述等級：首數與尾數

在以 10 為晉級標準下 2.15×10^4 的等級大約是多少呢？



想6.如果我們單看 10^4 ，它是幾等呢？4

如果我們單看 2.15 的等級，它大約是幾等呢？（亦即 $2.15 = 10^?$ ，

$0 < ? < 1$ ）我們先來粗估一下！先用計算機算一下 $\times 2.15 \times 2.15 \times 2.15 = 9.93$

乘三次大約快 1 等，等級大約是 $10^{0.33}$ (填小數)

想7.用計算機幫忙，精確到小數點後二位0.33

想8.試試把 2.15 和 10^4 這兩個等級合併，它代表的等級大約是4.33。

想9.最「精準」描述 2.15 之等級的表示方法為 $\log 2.15$ ，請「精準」描述

2.15×10^4 的等級 $\log(2.15 \times 10^4)$ 。

$$2.15 \times 10^4 = 10^{\log 2.15} \times 10^4 = 10^{\log(2.15 \times 10^4)}$$

尾數
首數

在數學上，我們另有專有名詞來分別形容這個不滿 1 的等級與整數等級哦！

首數是：在那一個等級之下。

尾數是：再「晉級」多少。

也可以這樣想：尾數是用來表達在某個等級中的定位。

5.4.1. 「負」等級裡的尾數

接下來我們來挑戰負等級裡的首數與尾數。

我們以 $x = 1.36 \times 10^{-6}$ 為例，並以 10 為晉級標準。

因為 $1.78 \sim 10^{\frac{1}{4}} = 10^{0.25}$ ，所以我們就先把 x 寫成 $10^{0.25} \times 10^{-6}$ ，因此

$\log x = 0.25 + (-6) = -5.75$ 。 x 的等級為 -5.75 ，但是它被寫成由 -6 等級再增加 0.25 級，因此 $\log x$ 的首數為 -6，尾數為 0.25。

接著，我們來做些練習熟悉一下新學到的符號：

例1. $\log 1000 = \underline{\text{3}}$ ， $\log 10^{9.8} = \underline{\text{9.8}}$ ， $\log 10^{-7.1} = \underline{\text{-7.1}}$ ，

$\log \frac{1}{10000} = \underline{\text{-4}}$ ， $10^{\log 3.6} = \underline{\text{3.6}}$ ， $10^{\log \frac{1}{2}} = \underline{\text{-}\frac{1}{2}}$ ；

若 $\log 5.5 \approx 0.74$ ，那麼 $10^{1.74} \approx \underline{\text{55}}$

習1. 請用計算機，找到下列等級，精確到小數點後 4 位：

$\log 2 = \underline{\text{0.3010}}$ ， $\log 3 = \underline{\text{0.4771}}$ ， $\log 4 = \underline{\text{0.6021}}$ ， $\log 5 = \underline{\text{0.6990}}$ ，

$\log 6 = \underline{\text{0.7782}}$ ， $\log 7 = \underline{\text{0.8451}}$ ， $\log 8 = \underline{\text{0.9031}}$ ， $\log 9 = \underline{\text{0.9542}}$ 。

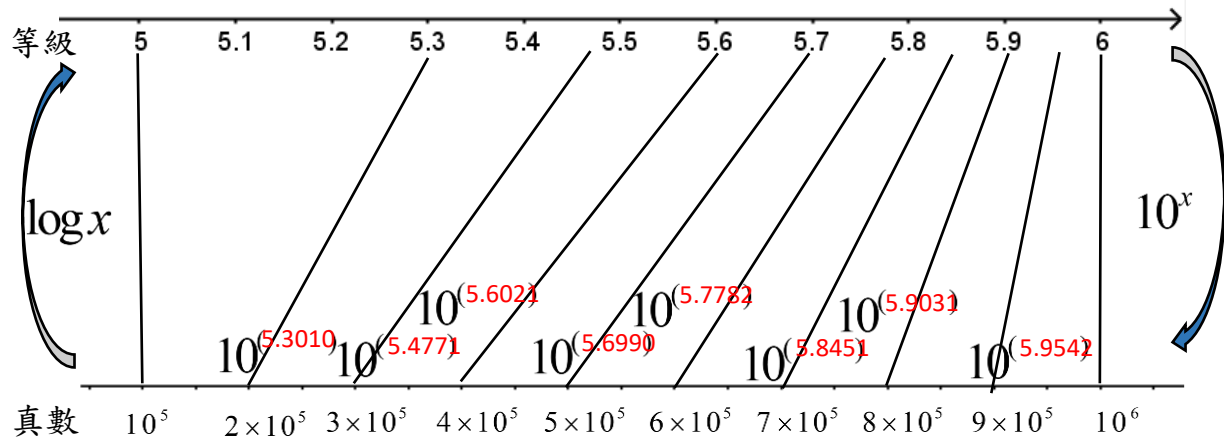
除了讓學生學習操作計算機找出答案外，更應該讓學生理解文字符號本身的意義。以 $\log 2 = 0.3010$ 來說，學生應該能夠理解其代表 2 在 10 這個晉級標準下所代表的等級是 0.3010，也可以說是 $10^{0.3010} = 2$ 。

例2. 如果將 x 寫成科學記號 $x = a \times 10^b$ ， a 的範圍是 $\underline{1 \leq a < 10}$ ，

所以 $\log x$ 的尾數可記為 $\underline{\log a}$ ，其範圍應為 $\underline{0 \leq \log a < 1}$ 。

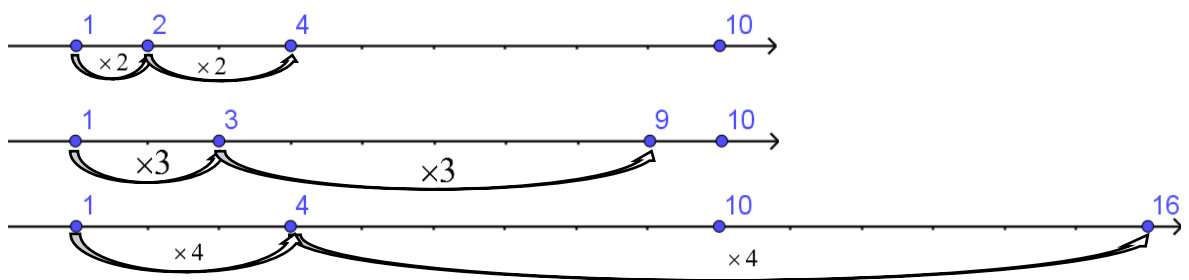
以 10 為晉級單位，用 a 來表達等級中的定位，故 a 會介在 10 的 0 級與 1 級之間(1 與 10 之間)，且不能碰到 10，因為一旦碰到 10 就往前晉級了。由上述， a 必定未滿 1 級，故 a 的等級 $\log a$ 必介在 0 與 1 之間， $\log a$ 不能碰到 1 否則就會晉級了。

例3. 利用前題的數值，完成下方空格：



想10. 增加 0.5 等級，大概是變成多少倍呢？ 3.16 (精確到小數後 2 位)

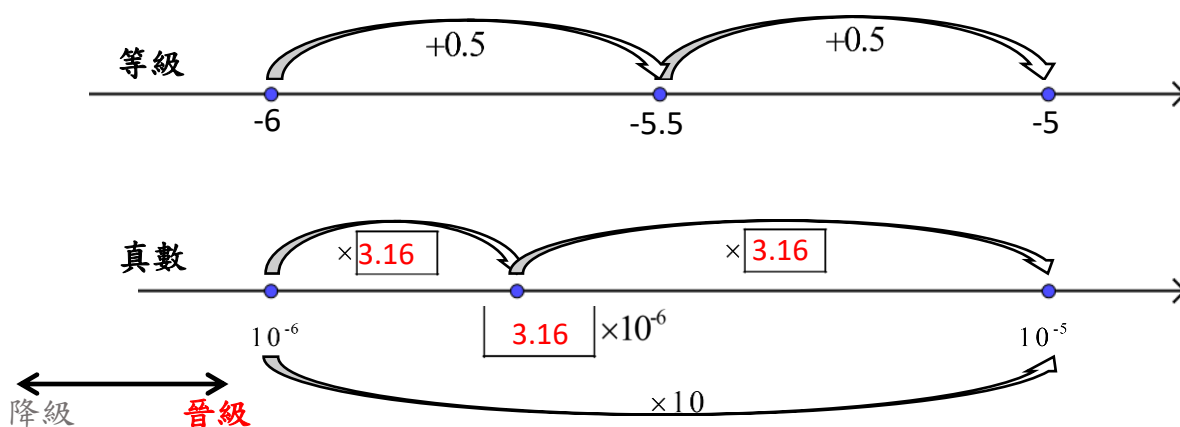
增加 2 次 0.5 等級，相當於增加 1 個等級，也就是變為 10 倍，那增加 0.5 個等級，會變成多少倍呢？ 3.16 倍。



所以增加 0.5 等級，相當於 3 倍到 4 倍之間。所以增加 0.5 等級，會變為 3 倍多…利用計算機，可以再精確一點得到約 3.16。

例4. 科學計號（等級）表示法中，代表等級-5.5 等的數應該為：

-0.00000316



一定大於 0 小於 1 尾數 首數 可以大於 0，也可以小於 0

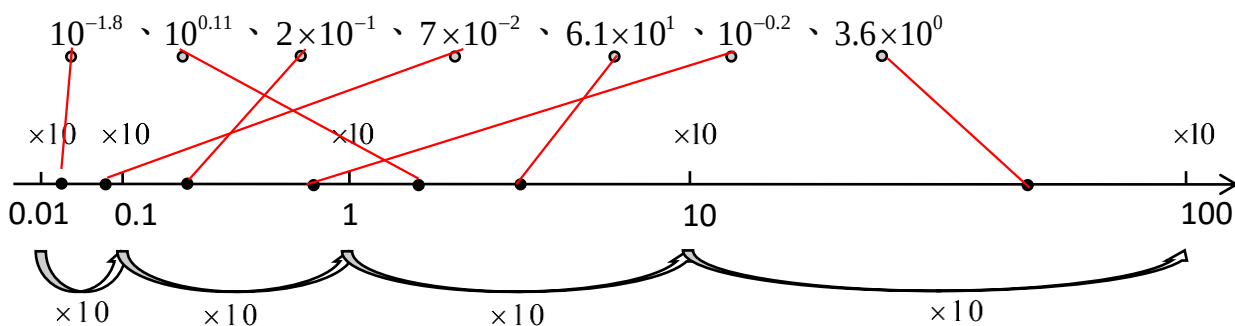
$$a \times 10^b = 10^{\boxed{\log a}} \times 10^b \approx 10^{\boxed{\log(a \times 10^b)}}$$

例5. 用等級來表示很大或很小的數時，原來的數乘除變成等級時只要做加減法就好。

（用計算機幫忙轉換等級，等級四捨五入取到小數後 2 位）

$$\begin{aligned} & 3456554800 \times 711435000 \\ &= (3.4565548 \times 10^9) \times (7.11435 \times 10^8) \\ &= 10^{\boxed{0.54}} \times 10^9 \times 10^{\boxed{0.85}} \times 10^8 \\ &= 10^{\boxed{18.39}} \end{aligned}$$

例6. 利用習 2 的數據或計算機，連連看，在下方找到適合這些數的等級。



例7. 5.99×10^{13} 是 5.99×10^{10} 的 1000 倍。

$a \times 10^{b+1}$ 是 $a \times 10^{b-1}$ 的 100 倍。

$5a \times 10^{b+1}$ 是 $a \times 10^{b-1}$ 的 500 倍。

例8. 若 $\log x = 8.622$ ， $\log y = 5.622$ ，則 x 是 y 的 1000 倍。

若 $\log x = -3.622$ ， $\log y = -1.622$ ，則 x 是 y 的 0.01 倍。

若 $\log x = 1.622$ ， $\log y = -0.378$ ，則 x 是 y 的 100 倍。

例9. $10^{11.3}$ 是 $10^{14.3}$ 的 0.001 倍。

$10^{-1.27}$ 是 $10^{-2.27}$ 的 10 倍。

$10^{2.66}$ 是 $10^{-1.34}$ 的 10000 倍。

例10. 若 $\log x = 3 + \log y$ ，則 x 是 y 的 1000 倍。

若 $\log x - \log y = -2$ ，則 $\frac{x}{y} =$ 0.01。

習2. 若正實數 x, y 滿足 $\log_{10} x = 2.8$ ， $\log_{10} y = 5.6$ ，則 $\log_{10}(x^2 + y)$ 最接近下列

哪一個選項的值？($\log 2 \approx 0.301$)

(1) 2.8 (2) 5.6 (3) 5.9 (4) 8.4 (5) 11.2。

3 【101 學測】

例11. 有兩個正實數 a 、 b ，已知 $ab^2 = 10^5$ ， $a^2b = 10^3$ ，則 $\log b =$ _____。（化為最簡分數）

【112 學測 B】 $\frac{7}{3}$

例12. 根據實驗統計，某種細菌繁殖，其數量平均每 3.5 小時會擴增為 2.4 倍。假設實驗室的試管一開始有此種細菌 1000 隻，根據指數函數模型，試問大約在多少小時後此種細菌的數量會到達 4×10^{10} 隻左右？（註： $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ）

(1) 63 小時 (2) 70 小時 (3) 77 小時 (4) 84 小時 (5) 91 小時

【109 指甲】：(2)

習3. 芮氏地震規模 r 與釋放能量 E 的關係為何？

留意：這裡是 1.5 倍

中央氣象局根據地震學家古騰堡之公式： $\log E = 11.8 + 1.5r$ 。

可知規模 r 每增加 1，其所釋放的能量(E 單位爾格,erg)約增大 32

倍。(取整數)規模增加 2，相當於地震釋放能量增大為 1000 倍。

承上題，已知民國 88 年 921 集集大地震芮氏規模為 7.3，民國 100 年 311 日本仙台大地震芮氏規模為 9.0。那麼日本仙台大地震所釋放出的能量約為集集大地震的 350 倍。(取整數)

($\log E$ 增加了 $1.7 \times 1.5 = 2.55$ 比 2.5 多一些，故能量大概比 100×3.2 還多一些)

習4. 地震規模的大小通常用芮氏等級來表示。已知芮氏等級每增加 1 級，地震震幅強度約增加為原來的 10 倍，能量釋放強度則約增加為原來的 32 倍。現假設有兩次地震，所釋放的能量約相差 100,000 倍，依上述性質則地震震幅強度約相差幾倍？請選出最接近的答案。

(1) 10 倍 (2) 100 倍 (3) 1000 倍 (4) 10000 倍

【94 數甲】(3)

習5. 已知在一容器中有 A, B 兩種菌，且在任何時刻 A, B 兩種菌的個數乘積為定值 10^{10} 。為了簡單起見，科學家用 $P_A = \log(n_A)$ 來記錄 A 菌個數的資料，其中 n_A 為 A 菌的個數。試問下列哪些選項是正確的？

- (1) $1 \leq P_A \leq 10$ (2) 當 $P_A = 5$ 時，B 菌的個數與 A 菌的個數相同
- (3) 如果上週一測得 P_A 值為 4 而上週五測得 P_A 值為 8，表示上週五 A 菌的個數是上週一 A 菌個數的 2 倍
- (4) 若今天的 P_A 值比昨天增加 1，則今天的 A 菌比昨天多了 10 個
- (5) 假設科學家將 B 菌的個數控制為 5 萬個，則此時 $5 < P_A < 5.5$

【97 學測】(2)(5)

例13. 分貝表示聲音的強度或響度，也就是音量。零分貝的設定，是根據聽力正常的年輕人所能聽到的最小聲音所得到的。發出零分貝所

需的功率值為 P_0 。我們把所需的功率值稱為**強度**。有關各領域的專業知識不需要踩太深！重點是看到我們在乎的是『倍數』

描述聲音大小的單位為分貝(dB)，其與聲音的相對強度($\frac{P_{dB}}{P_0}$)可寫成

下列關係式： $dB = 10 \cdot \log \frac{P_{dB}}{P_0}$ 。根據此式：

- (1). 10 分貝相對強度是 0 分貝相對強度的 10 倍。
20 分貝相對強度是 0 分貝相對強度的 100 倍。
- (2). 故每增加 10 分貝等於相對強度變為原來相對強度的 10 倍，每增加 20 分貝等於相對強度變為原來相對強度的 100 倍，每增加 30 分貝等於相對強度變為原來相對強度的 1000 倍。
- (3). 一般人的談話音量約為 60 分貝，而哭鬧中的孩子音量可達 122 分貝，請問哭鬧聲的相對強度是談話聲音相對強度的多少倍？ $10^{6.2}$
(註：救護車警笛開到最大聲時，高達 118 分貝，飛機場跑道 120 分貝。)
- (4). 一個小孩哭鬧以 122 分貝來計算的話，幾個小孩一起哭鬧時，音量會變成 132 分貝？10 (有沒有很佩服幼兒園老師呢？)

6. 我們也會需要別種晉級標準嗎？

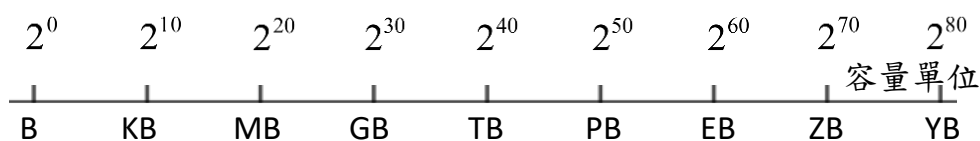
例1. pH 值是衡量酸鹼性的直接尺度，其範圍介通常於 $pH=0$ 到 $pH=14$ 之間，化學上以 pH 值來表示水溶液的酸鹼性，以氫離子莫耳濃度 $[H^+]$ 來標定。在 25°C 下， $pH=7$ 的水溶液為中性，這是因為水在 25°C 下自然電離出的氫離子和氫氧根離子濃度的乘積始終是 1×10^{-14} ，中性水溶液此時兩種離子的濃度都是 $1 \times 10^{-7} \text{mol/L}$ 。
 pH 大於 7 表示 H^+ 的濃度小於 OH^- 的濃度，此時我們定義溶液鹼性比較強。我們希望定義 pH 愈大，溶液的鹼性（等級）也就愈強。
 例如：

氫離子莫耳濃度 $[H^+]$	pH 值
10^{-5}	5
10^{-6}	6
10^{-7}	7
10^{-8}	8
10^{-9}	9

氫離子濃度越小，等級越：☒ 高 ☐ 低

猜猜看它的晉級標準是： $\frac{1}{10}$

例2. 電腦是採用電路運作（I/O），故儲存容量單位是以二進位計，因此，我們會使用 2 當晉級標準。
 你的硬碟是哪一個等級呢？



1 PB 的硬碟容量是 2^{10} TB。

想1. 晉級標準可以是 1 嗎？不行

想2. 如果晉級標準是 1，那等級有意義嗎？沒有

為什麼？真數不會變，不知道在何等級

7. 關於指數

國中學過的指數表示法，它的指數部位代表等級(Index)。用等級的思維，指數律自然而然因應產生。

一次跳一級

9 — 2^9	原本的數	2^2	2^2	2^2	2^2	2^2	2^2	2^2
8 — 2^8	乘以	2^3	2^5	2^7	2^{10}	2^{-5}	2^{-7}	2^{-4}
7 — 2^7	升降級	+3	+5	+7	+10	-5	-7	-4
6 — 2^6	怎麼算	2^{2+3}	2^{2+5}	2^{2+7}	2^{2+10}	2^{2-5}	2^{2-7}	2^{2-4}
5 — 2^5	後來的數	2^5	2^7	2^9	2^{12}	2^{-3}	2^{-5}	2^{-2}
4 — 2^4								
3 — 2^3								
2 — 2^2								
1 — 2^1								
0 — 2^0								
-1 — 2^{-1}								
-2 — 2^{-2}								
-3 — 2^{-3}								
-4 — 2^{-4}								

小結→ (1) $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$ (2) $\frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta}$

一次跳 m 級(以 $m=3$ 為例)

12 — 2^{12}	從 2^0 開始，一次跳 2^3							
9 — 2^9	升降級 (跳幾次)	+2	+4	+3	+5	-5	-3	-7
6 — 2^6	變成	$(2^3)^2$	$(2^3)^4$	$(2^3)^3$	$(2^3)^5$	$(2^3)^{-5}$	$(2^3)^{-3}$	$(2^3)^{-7}$
3 — 2^3	怎麼算	$2^{3 \times 2}$	$2^{3 \times 4}$	$2^{3 \times 3}$	$2^{3 \times 5}$	$2^{3 \times (-5)}$	$2^{3 \times (-3)}$	$2^{3 \times (-7)}$
0 — 2^0	後來的數	2^6	2^{12}	2^9	2^{15}	2^{-15}	2^{-9}	2^{-21}

小結→ $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$

7.1. 實數等級(實數指數)

從前述有關等級的討論我們可以了解，等級(index)經常會用到小數。也就是說，我們會用到「實數」的等級。

我們知道，實數＝有理數＋無理數。以下分別來討論。

7.1.1. ①用分數型態指數來逼近合適的等級值

分數指數的定義：設 $a \in R$, $a > 0$, $m, n \in Z$, $n > 0$, 則：

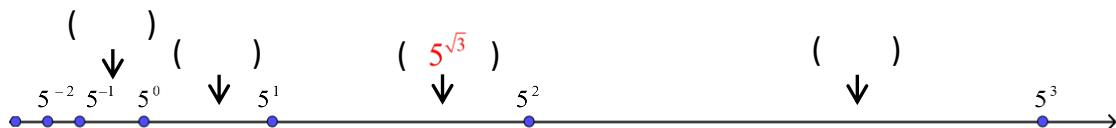
(1) $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ (2) $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ，解讀為 m 個 $a^{\frac{1}{n}}$ 相乘。

7.1.2. ②當等級為不是分數(無理數)時：

相關概念請先回顧單元「平均數」主題

你認為 $5^{\sqrt{3}}$ 大約在哪個位置比較合理？

試著下方適當的括號中填入 $5^{\sqrt{3}}$ 。($\sqrt{3} \approx 1.732$) $\rightarrow$ 我們依然相信有這個數！



請用計算機算出 $5^{\sqrt{3}} = \underline{\text{16.24}}$ ，它是存在的。

例1. 練習化簡：

(1) $27^{\frac{1}{3}} = \underline{3}$ (2) $25^{\frac{3}{2}} = \underline{125}$ (3) $8^{-\frac{2}{3}} = \underline{\frac{1}{4}}$ (4) $\sqrt[5]{4096} = \underline{4}$ 。

CA 的話：

數的引進常常緣於解方程之需求，最基本的方程就是 $x^n = a$ 。

★ $a^{\frac{m}{n}}$ 指的是 $\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m$ ，而非 $(a^m)^{\frac{1}{n}}$ 。

指數律無法產生方根，所以一定要先產生方根。

$(-2)^3 = -8$ ，學生容易認定 $\sqrt[3]{-8} = -2$ ，這個問題緣於我們捨去談

$x^3 = -8$ 是在找 $x^3 + 8$ 的根！可以讓學生知道這個問題未來會在複數系談。

當我們在作概念發展時，應該緊緊的抓住該概念的核心標的，核心標的為一個以指數的方式所呈現的數，其大小為何？既然是一個數，那麼，這個數又是甚麼樣的一個數（有理數或無理數）？它跟其他的數要怎麼做運算等問題。

習1.半導體產業的摩爾定律認為「積體電路板可容納的電晶體數目每兩年增

加一倍」。用 $f(x)$ 表示從 $t=0$ 開始，電晶體數目隨時間 t 變化的函數，並

假設 $f(0)=1000$ 。下面選項中，請選出可以代表摩爾定律的公式。

(1)若 t 以年為單位，則 $f(t)=1000+\frac{1000}{2}t$

(2)若 t 以月為單位，則 $f(t)=1000+\frac{1000}{24}t$

(3)若 t 以年為單位，則 $f(t)=1000\cdot(\sqrt{2})^t$

(4)若 t 以年為單位，則 $\log f(t)=3+\frac{\log(\frac{3t}{2}+1)}{2}$

(5)若 t 以月為單位，則 $\log f(t)=3+\frac{\log 2}{24}t$

【104 數乙】(3)(5)

習2.臺灣證券交易市場規定股票成交價格只能在前一個交易日的收盤價(即最

後一筆的成交價) 的漲、跌 7%範圍內變動。例如：某支股票前一個交易

日的收盤價是每股 100 元，則今天該支股票每股的買賣價格必須在 93 元

至 107 元之間。假設有某支股票的價格起伏很大，某一天的收盤價是每

股 40 元，次日起連續五個交易日以跌停板收盤(也就是每天跌 7%)，緊

接著卻連續五個交易日以漲停板收盤(也就是每天漲 7%)。請問經過這十

個交易日後，該支股票每股的收盤價最接近下列哪一個選項中的價格？

(1)39 元 (2)39.5 元 (3)40 元 (4)40.5 元 (5)41 元

【93 學測】(1)

習3.假設某鎮每年的人口數逐年成長，且成一等比數列。已知此鎮十年前有

25 萬人，現在有 30 萬人，那麼二十年後，此鎮人口應有_____萬人。

(求到小數點後一位)

【84 學測】43.2

- 習4.在養分充足的情況下，細菌的數量會以指數函數的方式成長，假設細菌 A 的數量每兩個小時可以成長為兩倍，細菌 B 的數量每三個小時可以成長為三倍。若養分充足且一開始兩種細菌的數量相等，則大約幾小時後細菌 B 的數量除以細菌 A 的數量最接近 10 ？
- (1) 24 小時。 (2) 48 小時。 (3) 69 小時。 (4) 96 小時。
(5) 117 小時。

【95 學測】(5)

- 習5.統計學家克利夫蘭對人體的眼睛詳細研究後發現：我們的眼睛看到圖形面積的大小與此圖形實際面積的 0.7 次方成正比。例如：大圖形是小圖形的 3 倍,眼睛感覺到的只有 $3^{0.7}$ (約 2.16 倍)。觀察某個國家地圖，感覺全國面積約為某縣面積的 10 倍，試問這國家的實際面積大約是該縣面積的幾倍？ (1) 18 倍 (2) 21 倍 (3) 24 倍 (4) 27 倍 (5) 36 倍

【93 數乙】(4)

- 習6.放射性物質的半衰期 T 定義為每經過時間 T ，該物質的質量會衰退成原來的一半。鉛製容器中有兩種放射性物質 A、B，開始記錄時容器中物質 A 的質量為物質 B 的兩倍，而 120 小時後兩種物質的質量相同。已知物質 A 的半衰期為 7.5 小時，請問物質 B 的半衰期為幾小時？
- (1) 8 小時 (2) 10 小時 (3) 12 小時 (4) 15 小時 (5) 20 小時

【105 學測】(1)

8. 有效數字

在談有效數字之前，我們先談談什麼是「概數」。

「概數」談的是，針對我們既有的數據，我們不需要太精準描述時，會想找到一個可以形容其大概的大小，又不失真過多又好用的做法。四捨五入常常是我們拿來取概數的一個方法。

例如：



- (1). 如果我們四捨五入後取概數 7.3 來描述鉛筆的長度，它實際的長度可能是介於哪一個範圍： $7.25 < \text{鉛筆長} < 7.35$ 。而剛好是兩個刻度的一半時，我們統一選擇下一個比較大的整數刻度單位來代表其值。

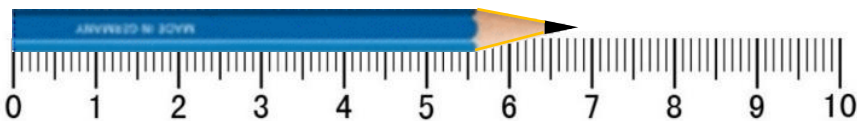
- (2). $\sqrt{2} \approx 1.4142135623730950488016887242097\dots$

我們其實常常沒有必要這麼精準，所以會取個足以滿足需求的概數來表示，如 $\sqrt{2} \approx 1.414$ 。

「有效數字」是：真正有意義的數字。

例如：當我們在測量的時候，它已經不在刻度上了，但我們想要找一個比現有刻度更準確的描述。它不一定是真正數值的大小，但卻是最靠近真正數值的最佳猜測。

例如：



- (1). 我們估計它真實的長度是 6.83。6、8、3 這三個數字都有它的代表意義，我們稱有效數字位數為 3 位。而 6.83 也是我們能夠精準描述的上限了。

- (2). 從地球到月球的平均距離是 384,401 公里(因為月球在橢圓軌道上運動，實際的距離隨時都在變化著)。寫成科學記號應為 3.84401×10^5 ，隨著測量儀器的日益精進，有效位數已可達 6 位。換算成公尺則記為 3.84401×10^8 ，有效位數仍然是 6 位。

但如果我們只想大約描述其距離，我們可能會說大約是 384000 公里，或 38 萬公里，如此我們稱之為概數。

確實的數字取概數
(自己決定用什麼觀點)

科學記號 $a \times 10^b$ ($1 \leq a < 10$, b 為整數) 中，係數 a 的所有數字皆為有效數字。

有效數字的位數稱為「有效位數」。

想1. 科學記號表示法 3.1×10^5 與 3.100×10^5 有何差別呢？有效位數不同

有效位數含估計值(由不得人)，
想表達的是精確到哪一位。

8.1. 有效數字的加減乘除

為方便識別估計數字，我們在其下方畫一短橫，如 2.35。

由於估計數字的不精確性，當我們想對帶有估計值的數字做運算時，同樣也必須考慮計算完後的數字之精確性，提供之後運用時參考。

估計

$$\begin{array}{r} 56.\underline{2} \\ + 0.46 \\ \hline 56.66 \end{array}$$

精確

相加後受到影響
已不甚精確

估計

$$\begin{array}{r} 56.\underline{2} \\ - 0.46 \\ \hline 55.74 \end{array}$$

精確

相減後受到影響
已不甚精確

估計

$$\begin{array}{r} 56.\underline{2} \\ \times 0.46 \\ \hline 2248 \\ 25852 \\ \hline 25852 \end{array}$$

估計

被估計值乘到的數，通通不精確了

被估計值加到的數，也都不精確了

你覺得要不要用四捨五入進位？

從上面的例子我們發現：

想2. 估計的數字與精確數字作加減乘除的運算後，精確數字因為受到估計數字

不精確運算後的影響，會：☐精確 ☒不那麼精確

另一個運算上會遇到的問題是進位。舉例來說 42.7 與 32.6 這兩數相加時：

估計的部分，你覺得相加後要進位嗎？

你覺得原本精確的數，進位之後精確嗎？

$$\begin{array}{r} 42.7 \\ + 32.6 \\ \hline 75.3 \end{array}$$

想3. 兩個估計數字相加後若進位，則：☒還算得上精確 ☐不那麼精確

我們試著練習對帶有估計位數的有效數字做加減乘除的運算。過程中每一次的運算都請在「不那麼精確」的數字下方畫上短橫。並在最後，圈出精確數字並取一位最高的估計位數，之後的位數均四捨五入。

例如： $9.28 + 3.954 + 4.40 = 17.634 = 17.63$

$$\begin{array}{r} 5.8 \\ +) 2.35 \\ \hline 8.35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.8 \\ -) 2.35 \\ \hline 3.45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.8 \\ \times) 2.35 \\ \hline 13.68 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 6.7 \overline{) 75.3} \\ \underline{67} \\ 83 \\ \underline{67} \end{array}$$

小結：

加減法：有效位數取估計數字位數最高者，其餘四捨五入。

估計的數字與精確數字作加減乘除的運算後為估計數字。

兩個估計數字相加後若進位，則算確定數字。

乘除法：有效位數取兩數中之最小有效位數。